

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blod 5p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	2	Essay
3	2	Multiple Response

Cirkulation 10p

Question	Marks	Question type
4	1.5	Text area
5	3	Multiple Response
6	1	Text area
7	4	Text area
8	0.5	Multiple Choice

Diabetes 10 p

Question	Marks	Question type
9	2	True / False
10	2	Essay
11	1	Text area

12	2	Text area
----	---	-----------

13	3	Text area
----	---	-----------

Endokrinologi 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

14	2.5	Text area
----	-----	-----------

15	1.5	Text area
----	-----	-----------

16	1	Multiple Response
----	---	-------------------

Leversjukdomar 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

17	1	Multiple Response
----	---	-------------------

18	2	Essay
----	---	-------

19	2	Essay
----	---	-------

Lungsjukdomar 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	2	Multiple Response
----	---	-------------------

21	1.5	Text area
----	-----	-----------

22	1.5	Text area
----	-----	-----------

23	2	Multiple Response
----	---	-------------------

Neurologi och reumatologi 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

24	4	Text area
25	1	Multiple Response
26	1	Text area
27	1	Multiple Response

Njursjukdomar 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	2	Matching
29	1	Multiple Response
30	2	Text area
31	1	Essay
32	1	Essay

Nutrition 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

33	1	Multiple Response
34	3	Text area
35	1	True / False

Onkologi 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	2	Essay
37	1	Essay

38	1	Essay
39	2	True / False
40	1	Essay

Vätske- och syra-basbalans 5p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

41	2	Text area
42	1	Text area
43	1	Text area
44	1	Text area

Övrigt (Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

45	2	Matching
46	2	Matching
47	1	Text area
48	2	Multiple Response

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD Decentraliserade utbildningen****Tentamen MV037G, 5hp****2024-09-23****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Arne söker vård då han inte känner igen sig själv. Han upplever stickningar i fötterna och att det svider på tungan. Hans närstående upplever dessutom honom förvirrad.

0,5 p / rätt svar. Max 1p

a) Vad har Arne högst troligt drabbats av?

b) Nämn en (1) trolig orsak till att Arne drabbats

Skriv in ditt svar här

a) Förvirring, stickningar och röd svedande tunga (glossit) är symtom på macrocytär anemi

b) Det kan bero på tex B12 brist

Words: 21

Answered.

- 2 Anna har drabbats av leukemi och undrar vad som händer i kroppen när man drabbats av leukemi. Varför är hon så trött, blek och dessutom infektiöskänslig?

Beskriv och förklara vad som händer i kroppen och med blodkropparna när en person drabbas av leukemi. 2p

Skriv in ditt svar här

Att återkommande drabbas av feber är ett symtom som är typiskt för leukemi, (liksom trötthet och viktnedgång) det betyder alltså att personen som blivit drabbad har blivit infektiöskänslig. Leukocyter, de vita blodkropparna, är kroppens försvarare och hjälper till att bekämpa infektioner. Men när en person fått leukemi är bildningen av leukocyter i benmärgen störd och de utvecklas inte normalt, det sker istället en överproduktion av ett förstadium till vad leukocyter är. Det är därför leukemi betyder "vitt blod" för att denna ohämmade produktion sker som drabbar immunförsvaret och hämmar bildningen av de andra blodkroppar.

Leukemi innebär alltså att bildningen av nya blodkroppar i benmärgen inte fungerar som det ska. När blodkroppar inte bildas som det ska så mognar de inte ut och förlorar de egenskaper som de egentligen ska ha. En röd blodkropp som inte bär de syremolekyler som den egentligen ska kunna bli blek, varpå det syns på personen som blivit drabbad; som också blir blek. En röd blodkropp som inte kan bära de syremolekyler som den ska kunna komma också att inte kunna leverera det syre som behövs till kroppens alla celler. Det kommer resultera i att personen känner sig trött.

Words: 194

Answered.

- 3 Myelom är en sjukdom som drabbar plasmacellerna (en typ av vita blodkroppar). Vad är sant resp. falskt om myelom.

Välj de rätta svaren. 0,5 p/ rätt svar. Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Det vanligaste symtomet vid myelom är skelettsmärta



☒ Myelom är en typ av benmärgscancer



☐ Myelom är sjukdom som kan gå i remission vilket betyder att den går att bota

☐ Det är vanligt att patienterna drabbas av lågt kalcium vid myelom pga. nedbrytningen av skelettet

☒ En stor del av behandling är fysisk aktivitet för att stärka skelettet



☐ Normalt sett upptar plasmacellerna 10% av benmärgen, men vid myelom blir dessa plasmaceller omvandlade till myelomceller och bildas ohämmat. Myelomcellerna upptar då 100% av cellerna i benmärgen

☒ Vid myelom bildas endast en specifik antikropp



☐ En myelomcell är en canceromvandlad plasmacell



Partially Correct. 1.5 of 2 marks.

- 4 Ali är 78 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Han behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och har tre vuxna barn.

Ange den medicinska termen för högt blodtryck? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Hypertoni

Words: 1

Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

130/80 är ett normalvärde för blodtryck

Words: 6

När Ali är hos läkaren berättar han att han sedan några månader tillbaka får ont i bröstet när han är ute och cyklar. Kommer ofta när han cyklar i uppförsbackar. Går över om han stannar och vilar en stund.

Läkaren misstänker att Ali drabbats av angina pectoris.

På den beskrivning som Ali ger – vilken typ av angina misstänker du att han drabbats av? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Stabil angina pectoris

Words: 3

Answered.

5 Vilka av nedanstående är typiska bakomliggande orsaker/riskfaktorer till hypertoni och angina? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☒ Höga blodfetter



☒ Högt saltintag



☐ Kortvarig stress

☐ Röker sedan 1 månad tillbaka

☐ Låg konsumtion av frukt och grönsaker

☐ Kvinna under 50 år

Vilka symtom kan förekomma vid hypertoni? Ange två. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☒ De flesta saknar symtom



☐ Man känner sig piggare än vanligt

☐ Sömnstörningar

☒ Huvudvärk



☐ Syncopé

Kryssa i två delar som ingår i det Metabola syndromet. (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Arv

☐ Insulinresistens



☐ Tidig menopaus

☐ Hypertoni



☒ Typ A-beteende



☒ Rökning



Partially Correct. 2 of 3 marks.

6

Märta är 80 år och kommer in till akuten och är tungandad. Förutom att hon har svårt och tungt att andas så har hon svullna underben bilateralt och du som sjuksköterska konstaterar att hon har pittingödem.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 15 år tillbaka, Hjärtsvikt, Diabetes typ II - tablettbehandlad, depressioner, epilepsi sedan barndomen.

Läkaren beslutar att Märta ska läggas in på hjärtavdelningen på grund utav försämring i sin hjärtsvikt.

Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtsviktsspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

proBNP

Words: 1

Utifrån Märtas tidigare sjukdomar - vilken är den troliga orsaken till hennes hjärtsvikt?

Ange en. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Diabetes typ 2

Det är den sjukdom som har ett starkt samband till hjärtsvikt relaterat till höga glukosvärden i blodet skadar hjärta och kärl

Words: 24

Answered.

7 Märta har pittingödem och är svullen bilateralt om sina underben.

Beskriv kort vad pittingödem är. (1p)

Skriv in ditt svar här

Det är vätskeansamlingar i kroppens vävnader som innebär att när en trycker på området blir det en insjukande del som inte går ut av sig själv. Är vanligt i samband med hjärtsvikt som i Märta fall.

Words: 36

Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Märta svullna ben i relation till hennes hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska bensvullnaden.

Åtgärd 1 (0.5p)

Linda Märta ben, alternativt använda kompressionsstrumpor

Words: 6

Förklara varför åtgärd 1 minskar bensvullnaden. (1p)

När en använder kompressionsstrumpor hjälper man till med att vätskeansamlingar inte blir kvar nere i fötterna och bildas till ödem; med kompression så hjälper man till med det venösa återflödet.

Words: 30

Åtgärd 2 (0.5p)

Vid vila ha benen i högläge

Words: 6

Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)

När Märta vilar rekommenderar jag henne att ha benen i högläge för att det venösa återflödet ska få en skjuts tillbaka bort från hennes ben och därmed minska bensvullnaden.

Words: 29

Answered.

- 8 Hjärtsvikt kan delas in i olika typer av hjärtsvikt, där den ena delen är Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, Systolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den.

Välj ett alternativ:

- ☒ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt
- ☐ Lägre minutvolym
- ☐ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet



Correct. 0.5 of 0.5 marks.

9 Besvara om följande påståenden är sant eller falskt. (0,5p/rätt, max 2p)

Vid p-glukos <4 mmol/L ter sig personen irriterad, personlighetsförändrad, känner av hjärklappning. (0,5p)

☐ Falskt

☒ Sant



Fysisk aktivitet leder till ökad insulinkänslighet som i sin tur kan leda till hyperglykemi. (0,5p)

☒ Falskt



☐ Sant

Vid hypoglykemi är den första åtgärden att administrera insulin för att undvika rekyleffekt. (0,5p)

☐ Sant

☒ Falskt



Det krävs större mängd insulin när man är stillasittande. (0,5p)

☐ Falskt

☒ Sant



Correct. 2 of 2 marks.

10 En person med typ 1 diabetes kan vid insulinbrist utveckla ketoacidosis.

Ange 4 orsaker till att insulinbrist kan uppstå. (0,5p/svar, max 2 p)

Skriv in ditt svar här

1. Att personen rört sig mer än den tänkt
2. Att personen ätit mer mat än vad som var tänkt
3. Att insulinet förvarats felaktigt och utsatts för kyla och tappat sin effekt
4. Att insulinet administreras felaktigt, till exempel att det inte är säkerställt att insulin kommer ur pennan på grund av ett stopp i kanylen och leder till att personen tror sig tagit sitt läkemedel fast det egentligen inte kommit något. Därför är det viktigt att alltid kolla så att det verkligen kommer ut insulin ur pennan innan det injiceras.

Words: 92

Answered.

- 11** Orsaken bakom typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär total insulinbrist medan vid typ 2 diabetes uppstår en insulinresistens samt en relativ insulinbrist.

Ange 2 (två) riskfaktorer till att typ 2 diabetes utvecklas, förutom ohälsosamma levnadsvanor? (0,5p/svar, max 1 p)

Riskfaktor

Övervikt

Words: 1

Riskfaktor

Hög ålder

Words: 2

Answered.

12 Med goda levnadsvanor kan utveckling av Typ 2 diabetes förhindras eller framskjutas.

Ange 2 (två) goda levnadsvanor som kan förhindra/framskjuta Typ 2 diabetesdiagnos samt **förklara på vilket sätt** dessa levnadsvanor är gynnsamma för att bibehålla hälsa. (0,5p/levnadsvana, 0,5 p/korrekt förklaring max 2p)

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Att regelbundet röra på sig och aktivera sin kropp. Fysisk aktivitet gör att musklerna kan ta till sig glukosen på alternativa sätt och kan på så vis reglera p-glukosen utan farmakologisk behandling.

Words: 32

Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)

Att äta på regelbundna tider och gärna mat med långsamma kolhydrater, det gör att blodsockret hålls mer stabilt och inte får toppar och dalar av blodsocker som gör att beta cellerna inte blir lika uttröttade av att producera insulin, istället får dem jobba mer jämnt och det är fördelaktigt för att stoppa utvecklingen av diabetes typ 2. Långsamma kolhydrater betyder långsammare utsöndring av glukos till blodet och kroppen hinner ta hand om det på ett mer skonsamt sätt.

Words: 78

Answered.

- 13 Ange 2 (två) vanliga senkomplikationer vid diabetessjukdom samt förklara på vilket sätt respektive senkomplikation kan påverka en persons livssituation.**

(0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 3 p)

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Personer med diabetessjukdom löper större risk att drabbas av hjärt och kärlsjukdom, det beror på att långvarighet med glukos i blodet skadar kärlen. Skador i endotelet innebär större risk för att drabbas av ateroskleros och i förlängningen kan det innebära risk för hjärtinfarkt. Att leva med hjärt och kärlsjukdom påverkar en person i hög utsträckning, men kan också vara tyst symtom under lång tid. Oro och ångest är vanligt att känna vid dessa tillstånd, till exempel relaterat till ovissheten rent psykologiskt, men även bröstsmärtor och tillhörande andningssvårigheter vid utveckling av dessa sjukdomar skapar ångest. Skador på hjärtat som kan ha varit till följd av tex en insabil angina pectoris gör att personen kan drabbas av hjärtsvikt och behöver behandling för detta livet ut.

Words: 123

Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)

Högt p glukos skadar det små kärlen i första hand, vilket gör de minsta kapillärerna särskilt utsatta. En senkomplikation för diabetes kan därför vara skador på näthinnan (retina) i ögat. När blodtillförseln till näthinnan inte fungerar normalt blir det skador som innebär att personen får nedsatt syn. Det är vanligt att personer med diabetes drabbas av synproblem, det är därför viktigt att personen regelbundet kollar sin syn hos en optiker och går på sina diabeteskontroller. En långt gången diabetes eller en oreglerad diabetes löper större risk för att drabbas av synskador.

Words: 91

Answered.

- 14 A, Nämn tre specifika symtom utöver trötthet och illamående som är vanliga vid hypertyreos (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Viktnedgång
Svettningar, personen känner sig varm
Diarrée

Words: 7

- B, Nämn två omvårdnadsåtgärder som du vidtar och koppla omvårdnadsåtgärder till de symtom du angivit ovan (0,5p/rätt svar).**

Skriv in ditt svar här

Viktnedgång =
Mat och vätskelista för att få koll på vad personen får i sig

Svettningar/ personen känner sig varm =
Öppna ett fönster om det är möjligt för att få in lite kall frisk luft så personen kan svalka sig, alternativt dra ner temperaturen på rummet. Ett tunnare täcke kan vara skönt att byta till istället för att ha ett tjockt.

Words: 62

Answered.

- 15** Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient med feber och diaréer. Patienten berättar att hen har Addisons sjukdom.

A, Vilket akut tillstånd som är en följd av Addisons sjukdom kan patienten ha drabbats av (1p)?

Skriv in ditt svar här

Addison-kris

Words: 1

B, Nämn ett hormon som det är brist på vid Addisons sjukdom (0,5p)?

Skriv in ditt svar här

Kortisol

Words: 1

Answered.

16 Vad stämmer med diagnosen Diabetes insipitus, ange två av svarsalternativen (0,5p/rätt svar).

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Brist av hormonet ADH



☐ Brist av hormonet ACTH

☒ Ökade urinmängder



☐ Brist av hormonet GH

☐ Livslång behandling med kortison

☐ Vanliga symtom är bukfetma och muskelatrofi

Correct. 1 of 1 marks.

- 17 Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av de patienter du ansvarar för är Ewa, 67 år, som har levercirros.

Vilka av nedanstående alternativ hör till de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige? Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Diabetes

☐ Sepsis

☐ Irritable bowel syndrome (IBS)

☒ Alkoholmissbruk



☒ Icke-alkoholorsakad steatohepatit



☐ Bruk av tobak och nikotin

☐ Hjärtsvikt

Correct. 1 of 1 marks.

18 Levercirros kan leda till portal hypertension.**Förklara vad portal hypertension innebär. (2p)****Skriv in ditt svar här**

Levercirros innebär att det vävnaden i levern destruktivt bryts ned och ersätts av ärrvävnad. Denna ärrvävnad ersätter inte funktionen som en frisk levervävnad har utan funktionen i levern blir därför sviktande.

Det blir köbildning mot levern, med blod som kommer från portavenen, som till följd av att det normala flödet genom levern inte fungerar. Det här ökade trycket gör så att vätska pressas ut när det inte har någonstans att ta vägen och det är det som gör att buken fylls med vätska, detta kallas för ascites och är följd av portal hypertension.

Words: 93

Answered.

- 19** Under tiden du vårdar Ewa, 67 år, som har levercirros upptäcks att hon har esofagusvaricer.

Förklara vad esofagusvaricer är och beskriv hur det uppkommer. (2p)

Skriv in ditt svar här

Esofagusvaricer är också en följd av portal hypertension. När det är stopp, eller snarare "köbildning", in mot leverns reningsfunktioner så försöker blodet hitta alternativa vägar. Problemet är att dessa kärl inte är skapta för det stora tryck som dem nu utsätts för, vilket gör att det bildas åderbräck (= varicer). Dessa kärl sitter ofta mot och i matstrupen (esofagus) och därav kommer det här tillståndets namn från. Det är av stor vikt att ta blödningar från munnen på olika sätt på stort allvar eftersom en blödning från dessa esofagusvaricer kan få förödande konsekvenser.

Words: 93

Answered.

20 Ella, 15 år, har en allergisk astma.

Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för en allergisk astma. (1p)
Välj ett eller flera alternativ:

☒ Aktiveras av allergener



☐ Vanligast bland vuxna

☐ Irritanter aktiverar mastceller och eosinofiler

☒ Allergen binds till Ig-E antikroppar



☐ Aktiveras av irriteranter

Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar.
Välj ett eller flera alternativ

☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte

☒ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna



☐ Lungans alla lober används inte - där av känslan att det är tungt att andas

☒ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem



☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig

Correct. 2 of 2 marks.

- 21** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.
- Majken har dyspné och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 30% av förväntad i hennes ålder. Majken har även emfysem. Du ser att hon gått ner 5 kg det senaste året.

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL? Ange en. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Rökning är den vanligaste bakomliggande orsaken

Words: 6

Beskriv kort patofysiologin bakom emfysem. (1p)

Skriv in ditt svar här

Vid KOL tappas bronkiolerna sin elasticitet eftersom elastinet i dem skadats. Detta medför svårigheterna att få ut koldioxid på ett effektivt sätt eftersom väggarna i bronkiolerna säckas ihop. Alveolerna som sitter som små druvklasar i slutet på bronkiolerna skadas och förstörs och bildar istället en klump av vävnad = emfysem. Här fungerar inte gasutbytet på ett effektivt sätt, eftersom att ytan för där gasutbytet sker, har blivit avsevärt mindre.

Words: 69

Answered.

22 Majken har gått ner i vikt vilket gör dig bekymrad.

Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes viktnedgång samt motivera varför det bromsar in viktnedgången. (1,5p)

Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)

Små, näringsrika och energitäta mål

Words: 5

Motivera varför denna åtgärd bromsar in viktnedgången (1p)

När en person har KOL går väldigt mycket energi åt att bara försöka hålla igång andningen, det är därför viktigt att måltiden inte blir för uttröttande för personen. Små portioner är enklare för en person att få i sig och då är det viktigt att målet är tätt med energi och näring så personen ändå får i sig vad hen behöver. Näringsdryck kan i vissa fall också vara ett alternativ till ett litet närings och energitätt mål om det är extra svårt och ansträngande för personen att motoriskt orka med att få i sig näring. Genom att se till att personen får i sig den näring som behövs, med små näringstäta måltider, så bromsas viktnedgången.

Words: 115

Answered.

23 Här kommer två frågor om inhalationsläkemedel vid lungsjukdom.

**Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare.
Kryssa i två rätta svar. (1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Bronkialsekretets viskositet minskas

☐ Antiinflammatorisk effekt

☒ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan



☒ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen



☐ Blodförtunnande

Kryssa i vad som är rätt när det gäller, Inflammationshämmare, steroider. Kryssa i två rätta svar. (1p)

Välj ett eller flera alternativ

☒ Bronkialsekretets viskositet minskas



☐ Vanlig biverkan är hjärklappning

☐ Blodförtunnande

☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen

☒ Histaminfrisättningen minskas



Correct. 2 of 2 marks.

- 24** Marianne är 52 år och har haft reumatoid artrit (RA) i 10 år. Hon arbetar som skolsköterska på en högstadieskola och har mått bra i sin sjukdom och kunnat arbeta heltid. I samband med sjukdomsdebuten slutade Marianne röka, har börjat träna regelbundet och lagt om kosten. Hon medicinerar med Metotrexat och Folacin och behandlingen har fungerat bra utan biverkningar.

Beskriv hur Metotrexat verkar och varför Marianne även är ordinerad Folacin? (2 p)

Skriv in ditt svar här

Vid RA behandlas patienter med DMARD, som Metotrexat. Det är ett läkemedel som hämmar utvecklingen av sjukdomen genom att de stoppar de autoimmuna antikropparna att fortsätta inflamma lederna.

Words: 28

I samband med diagnosen slutade Marianne röka.

Förklara varför det är viktigt att patienter med RA slutar röka?

Svara specifikt utifrån RA och inte generella hälsovinster av att sluta röka. (2 p)

Skriv in ditt svar här

Det finns ett starkt samband med att symtom och fortskridning av sjukdomen förvärras vid RA vid fortsatt exponering av rökning. Stelhet och smärta i lederna är relaterat till skadorna som rökningen gör.

Words: 32

Answered.

25 Jesper är 22 år och har ankommit akutmottagningen. Under kvällen har Jesper och tre vänner setts för en lugn hemmakväll med film. Mitt under filmen stelnade Jesper plötsligt till, förlorar medvetande och började efter en liten stund att skaka. Jesper och hans vänner läser till sjuksköterskor och hans vänner förstår att det är kramper han drabbats av och ringer efter ambulans.

På sjukhuset är Jesper vaken men otroligt trött. Han får göra en datortomografi av hjärnan och en EEG-undersökning som båda är utan anmärkning och han läggs in för observation.

På morgonen informeras Jesper om att det är ett epileptiskt anfall han fått men att det inte i dagsläget går att säga om det rör sig om epilepsi.

Jesper får information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå och att han inte får köra bil på sex månader.

Ett besök bokas hos epilepsisköterskan.

Markera två rätta påståenden om epilepsi. 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ EKG är en undersökning som används vid diagnossättning av epilepsi
- ☐ Epilepsi räknas som en autoimmun sjukdom.
- ☐ Ett epileptiskt anfall orsakas av minskad aktivitet i nätverk av hjärnceller.
- ☒ Vid generaliserade anfall är båda hjärnhalvorna påverkade av den epileptiska aktiviteten. ✓
- ☒ Ett epileptiskt anfall orsakas av överaktivitet i nätverk av hjärnceller. ✓

Correct. 1 of 1 marks.

- 26** Du arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende där Gunnar, 72 år bor sedan några dagar tillbaka. Gunnar är diagnosticerad med Parkinson och medicinerar med Levodopa. I samtal med Gunnar berättar han att han upplever att hans symtom från sin Parkinson blivit värre senaste månaderna och han funderar om han behöver justera sin medicinering.

Förklara patofysiologin bakom Parkinson sjukdom (1 p).

Skriv in ditt svar här

Parkinson är en sjukdom där upptaget av dopamin inte fungerar som det ska på grund av skador i de basala ganglierna som tillhör det centrala nervsystemet.

Words: 26

Answered.

27 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller Levodopa. Markera två rätta påståenden om Levodopa (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☐ Levodopa är detsamma som dopamin
- ☒ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet. 
- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin
- ☒ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta 
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni
- ☐ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp 

Partially Correct. 0.5 of 1 marks.

- 28** För att diagnostisera njursjukdom eller följa dess förlopp är det vanligt förekommande att blodprover tas på patienten. Kreatinin i plasma är ett vanligt förekommande blodprov.

**Vilka av nedanstående påståenden om kreatinin i plasma är sanna respektive falska?
Ange dina svar genom att sätta kryss i rutorna efter respektive påstående. (0,5p/rätt svar, max 2p)**

Matcha ihop värdena:

	Sant	Falskt
Kreatinin i plasma är oberoende av ålder	☐	☒
Kreatinin i plasma ger ett grovt mått på njurens filtreringsförmåga	☒	☐
Kreatininbildningen är oberoende av muskelmassa	☐	☒
Att mäta kreatinin i plasma är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt	☐	☒

Correct. 2 of 2 marks.

**29 Vilka av nedanstående alternativ är vanliga subjektiva symtom eller tecken vid njursvikt?
Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)**

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Värmekänsla i ansiktet

☐ Trötthet



☒ Magknip



☒ Humörsvängningar



☐ Stelhet

☐ Matleda



Wrong. 0 of 1 marks.

- 30** Vården vid kronisk njursvikt brukar delas in i tre grupper. Aktiv uremivård är en av dessa.
Hur benämns de andra två? (2p)

Skriv in ditt svar här

Förebyggande vård

Words: 2

Skriv in ditt svar här

Behandling av bakomliggande orsaker

Words: 4

Answered.

- 31** Aktiv uremivård innebär njurtransplantation eller dialys. En av de dialysformer som kan erbjudas patienter är peritonealdialys (PD).

Vilken är den andra dialysformen som kan erbjudas patienter? (1p)

Skriv in ditt svar här

Hemolys, det är en form av dialys som kan utföras på sjukhus några gånger i veckan, där blodet renas genom en maskin och uppgiften är att den "tar över" njurens funktion.

Words: 31

Answered.

- 32** Du arbetar som sjuksköterska på en njurmedicinsk avdelning där Pelle, 55 år, vårdas. Han får peritonealdialys (PD). Nu uppmärksammas att han har infektionssymtom med buksmärta och feber och den uttappade PD-lösningen är grumlig.

Vilken sannolik, allvarlig komplikation till PD bör du misstänka att Pelle drabbats av? (1p)
Skriv in ditt svar här

Med PD får patienten en kateter in i bukväggen där filtrationen och reningen av kroppens toxiska ämnen sker på ett annat sätt än genom njuren. En allvarlig komplikation kan vara att kateteriseringen inte gått till på rätt sätt och att toxiska ämnen som ska filtreras ut och tömmas ut inte fått komma ut. Toxiska ämnen som finns kvar i kroppen ger upphov till infektionssymtom och kan resultera i buksmärta och feber.

Words: 72

Answered.

- 33** Metabolismens faser vid kirurgi/skada och kritisk sjukdom delas in i chockfasen, katabola fasen och anabola fasen.

Välj de rätta svarsalternativen som kännetecknar/sker i kroppen i den katabola fasen. (0,5 poäng/rätt svar. Max 1p.)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Den katabola fasen är en nedbrytande fas där mobilisering sker genom glukoneog^{ns} .

☐ I den katabola fasen går kroppen på högvarv och försöker reducera konsekvenser av skadan eller sjukdomen. .

☐ Kroppen är i den katabola fasen i cirka 24h.

☒ Patienter i den katabola fasen har en risk att drabbas av hypoglykemi på grund av bland annat en minskad insulinproduktion samt minskat upptag av glukos i perifera organ grund av perifer insulinresistens. .

Partially Correct. 0.5 of 1 marks.

- 34** Arne ska operera tarmen och har blivit ordinerad parenteral nutrition då han inte har något förväntat intag av näring på sju dagar.

(0,5 poäng /rätt svar, Max 3 p)

a) Hur administreras parenteral nutrition till patienten? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Sond / PEG

Words: 3

b) Nämn två (2) indikationer till att läkaren ordinerar parenteral nutrition till en patient. (1p)

Skriv in ditt svar här

1. Om patienten har ät eller sväljsvårigheter
2. Om patienten har motoriska svårigheter med själv äta

Words: 16

c) Nämn två (2) kateter-relaterade komplikationer som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (1p)

Skriv in ditt svar här

1. Att katetern inte rengörs ordentligt och det uppstår en infektion
2. Att slangen blir vikt eller av någon annan anledning det blir stopp i slangen så näringen inte kan tillföras på rätt sätt.

Words: 34

d) Nämn en metabol komplikation som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Refeeding-syndrom. Att en underviktig personen tillförs för snabbt med näring och det blir högt tryck och är hög belastning på hjärta och hjärna.

Words: 23

Answered.

- 35** Refeedingsyndrom är en fruktad komplikation som kan uppstå vid för långsam tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.
Vid refeedingsyndrom uppstår en överbelastning på hjärta och hjärna som kan vara livshotande.
(1p)

Välj ett alternativ:

☐ Falskt



☐ Sant

Correct. 1 of 1 marks.

- 36** Saga har gjort mammografi och diagnosticerats med bröstcancer. Tumören är liten, så en partiell mastektomi ska utföras.

Ange tre medicinska behandlingsåtgärder som kan bli aktuella efter partiell mastektomi samt varför de ges? (2p)

Skriv in ditt svar här

1. Cytostatika. Saga får behandlas med cytostatika efter behandlingen för att optimera chanserna att cellerna med cancer dör.
2. Strålbehandling kan bli aktuellt för att ta död på cancerceller
3. DT - undersökning med DT för att säkerställa att all sjuk vävnad blivit borttagen

Words: 44

Answered.

37 Vilka tre diagnosgrupper ingår i begreppet hudcancer? Skriv den vanligaste först (1p)**Skriv in ditt svar här**

1. Benign
2. -
3. Malign melanom

Words: 7

Answered.

38 Laban har fått lungcancer.

Ange två tänkbara orsaker till att han drabbats. Han har aldrig rökt.

Endast de två först angivna orsakerna räknas (1p)

Skriv in ditt svar här

1. Han kan ha blivit utsatt för kemikalier, genom mat, vatten eller utandningsluft
2. Han kan ha blivit drabbad av en infektion tidigare som dessvärre ger upphov till lungcancer

Words: 29

Answered.

39 Ett cytologiproov kan visa att en operation av en tumör är radikal

Välj ett alternativ

☒ Sant



☐ Falskt



Ett förhöjt PSA-värde är ett säkert tecken på prostatacancer

Välj ett alternativ

☐ Falskt



☒ Sant



Supressorgenerna ser till att maligna celler går i apoptos

Välj ett alternativ

☐ Falskt



☒ Sant



Karcinogent innehåll i kost är en stor orsak till malign sjukdom

Välj ett alternativ

☒ Sant



☐ Falskt

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för 2/3 av alla cancerfall i Sverige

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant



En tumör är en knöl som nödvändigtvis inte är elakartad

Välj ett alternativ:

☒ Sant



☐ Falskt

Hälften av alla cancersjukdomar i låginkomstländer beror på infektioner

Välj ett alternativ☐ Falskt☒ Sant

Reproduktionen av promoverade celler ökar med ökande ålder

Välj ett alternativ☒ Sant☐ Falskt

Partially Correct. 1 of 2 marks.

- 40 Alla som diagnosticeras och behandlas för cancersjukdom ska ha en kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin. Hen ska delta i de multidisciplinära ronder som hålls kring patienten. Varför? (1p)**

Skriv in ditt svar här

Kontaktsjuksköterskan fungerar som navet i hjulet för patienten som drabbats av cancer. Kontaktsjuksköterskan behöver vara uppdaterad i den vård som gäller för patienten och ska därmed kunna svara på frågor som gäller dennes vård, så som väntetider, förväntade prognoser, biverkningar, eventuella komplikationer mm. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att patienten får den information och undervisning som är nödvändig för att patienten ska vara delaktig i sin vård.

Vid cancersjukdom är många professioner inblandade till den drabbade patienten. Exempel kan vara dietist, psykolog/kurator, läkare, fysioterapeut mm. Kontaktsjuksköterskans uppgift blir därmed att vara samordnande i ett multidisciplinärt team. För att kontakten mellan patient och kontaktsjuksköterska ska fungera optimalt är god kommunikation och en god relation en förutsättning.

Words: 113

Answered.

41 Du arbetar på en akutmottagning.

S. Tage 65 år söker pga kraftigt näsblod.

B. Tidigare rökare. Förmaksflimmer, waranbehandlat (antikoagulantia). Tablettbehandlad hypertoni. Njursvikt stadie 3.

A. De senaste dagarna försämrad aptit, illamående. Noterat låg urinproduktion.

AF 30/min. Saturation 95%. Puls: 97 OR. BT: 145/70. Medtagen. Afebril (ej feber). Ni får en blodgas (normalvärden inom parentes):

pH 7.10 (7.35-7.45)

pCO₂ 2.34kPa (4.8-5.8)

BE -21, (BE +/- 3)

HCO₃⁻ 9 mmol/l (21-27)

A, Vilken är den primära syra-basstörningen (1p)?

Skriv in ditt svar här

Syra, acidosis

Words: 2

B, Nämn två tillstånd som kan orsaka denna störning (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

1. Hyperventilation

2. Stora blödningar

Words: 5

Answered.

42 Vilket organ kompenserar för en respiratorisk acidosis (1p)?**Skriv in ditt svar här**

Lungorna, de vädrar ut vätejoner, dvs flyktiga syror

Words: 8

Answered.

43 Äldre löper större risk för att drabbas av dehydrering.

Ange två anledningar till att äldre i högre grad drabbas av dehydrering (0,5p/rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Njurfunktionen hos äldre blir sämre och kan avta med åren, som till exempel att reabsorptionen i njuren minskar och därmed går mer vätska förlorad.

Regleringen i RAAS blir mindre verksam när en åldras. Sympatikus har inte samma effekt och därmed går regleringen av vätskebalansen delvis förlorad.

Words: 45

Answered.

44 Vilken typ av infusionsvätska är förstahandsval vid dehydrering (1p)?**Skriv in ditt svar här**

Ringeracetrat

Words: 1

Answered.

- 45 Du är sjuksköterska på en medicinavdelning. Dina patienter söker sjukhusvård för diverse symtom. Koppla ihop rätt klinisk fysiologisk undersökning med rätt indikation för undersökning (0,5 p för rätt svar/2 p totalt)**

Matcha ihop rätt undersökning med rätt misstänkt sjukdom/indikation för undersökning.

	EEG = Elektroencefalografi	Spirometri	Långtids- EKG	Arbets- EKG
Din patient har sökt för symtom som skulle kunna kopplas till hjärtrytmstörningar (arytmier) men under observationstiden har man inte kunnat se några på patientens övervakning	☐	☐	☒	☐
Din patient har sökt för bröstsmärta. Under observationstiden har det tagits troponiner (hjärtskademarkörer) som varit negativa och patienten har inte längre ont i bröstet. Man misstänker angina pectoris.	☐	☐	☐	☒
Din patient har vid några tillfällen haft krampanfall. Läkaren misstänker att din patient har epilepsi.	☒	☐	☐	☐
Din patient har svårt att andas ut luft i samband med ansträngning eller i samband med förkylning. Läkaren misstänker astma eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)	☐	☒	☐	☐

Correct. 2 of 2 marks.

46 Några frågor om DVT (Djupventrombos) samt LE (Lungemboli)**Kryssa i vad som är rätt på respektive sjukdom. (2p - 0.25p/rätt svar)****Markera vad som stämmer in på respektive sjukdom:**

	Lungemboli (LE)	Stämmer inte på någon av dessa sjukdomar	Djupventrombos (DVT)	Stämmer in på både DVT samt LE
Långa flygresor ökar risken för att utveckla sjukdomen	☐	☐	☐ ☒	☐ ☒
Feber förekommer	☐	☐	☐	☐ ☒
Ett symtom kan vara hemoptys	☐ ☒	☐	☐	☐
Drabbar alltid bilateralt - alltså båda lungorna eller båda benen	☐	☐ ☒	☐	☐
Pittingödem är vanligt	☐	☐	☐ ☒	☐
Kan ge bestående lungskada	☐ ☒	☐	☐	☐
Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud	☐	☐	☐ ☒	☐ ☒
Inflammatorisk tarmsjukdom ökar risken att drabbas	☐	☐ ☒	☐	☐ ☒

Partially Correct. 1.25 of 2 marks.

- 47** Vid DVT samt LE har man tre grunder som bakomliggande orsaker; Förlångsammatt blodflöde, skada på endotelväggen samt ökad koagulationstendens.

Ge två exempel på vad som kan ge en ökad koagulationstendens och orsaka någon av dessa sjukdomar. (1p)

Skriv in ditt svar här

1. Rökning
2. Graviditet

Words: 4

Answered.

48 Markera fyra rätta påståenden gällande hudåkommor**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Rosfeber och orsakas av virus
- ☐ Läkemedel i krämform är alltid fetare än salva
- ☐ Atopiskt eksem förekommer ej hos barn
- ☐ Vid Herpes-infektioner är förstahandsbehandling alltid antibiotika
- ☐ Impetigo är detsamma som rosfeber
- ☒ Rosfeber orsakas av bakterier 
- ☐ Vid omvårdnad av svampinfektioner i huden är det viktigt att det drabbade området hålls fuktigt.
- ☐ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig långsammare än normalt.
- ☐ Vid psoriasis ska uttorkande gel på huden användas dagligen
- ☒ Impetigo är detsamma som svinkoppor 
- ☒ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig snabbare än normalt. 
- ☒ Svinkoppor orsakas oftast av stafylokocker 

Correct. 2 of 2 marks.